

در دنیای مخابرات اتوماتا ، اطلاعات بر اساس حضور یا عدم حضور گلايدر در يك بازه زمانی مشخص رمزگذاری میشود. وقتی گلايدر در يك مسير به صورت آزادانه و بدون هيچ مانعی حرکت کند، همانند شبیه سازی يك سيم هست. چون در فضای اتوماتا ما يك فضای شبکه را شبیه سازی میکنيم که در اين شبکه ما ضعف سيگنال يا نويز نداريم. وقتی در يك مسير گلايدري داشته باشيم به معنای وجود يك سيم 1 بيتی و در غير اين صورت به معنای 0 است. وقتی دو گلايدر به صورت همزمان به يك نقطه برخورد میکنند، بسته به زاويه (که 90 يا 180 درجه هستند) و چرخه (هر گلايدر 4 چرخه دارد که پس از هر 4 چرخه دوباره به حالت اوليه خودشون برميگردن به همين علت دارای سرعت $c/4$ هستند) امکان دارد يکديگر را کامل نابود کنند و يا ممکن است باعث شوند که يك يا چند گلايدر جديد اما با زاويه ای متفاوت ساخته شود :

1. نابودی کامل : وقتی دو گلايدر در در زاويه 90 درجه و دارای چرخه كاملاً مشابه باشند، باعث میشود که سلول های فعال انها يکديگر را خنثی کنند و در پايان برخورد باعث نابودی هر دو میشود و در نهايت يك فضای خالی باقی میماند.
2. توليد گلايدر جديد : اين حالت زمانی رخ میدهد که دو گلايدر با زاويه 90 درجه با هم برخورد میکنند و 90 گلايدر ابتدایی هر

دو نابود میشوند و باعث میشود که یک یا چند گلايدر جديد در مسير هاي متفاوت ساخته شود، براي مثال kickback reaction که یک نوع از این برخورد ها است به صورت زیر باعث توليد یک گلايدر جديد میشود : وقتی دو گلايدر با زاويه 90 درجه اما با چرخه متفاوت به هم برخورد میکنند، این برخورد باعث میشود که یکی از گلايدر ها به صورت کامل نابود شود و یک گلايدر در جهت 180 درجه گلايدر باقی مانده توليد و گلايدر ابتدایی نیز نابود میشود.

3. توليد خاکستر(بلاک $2 * 2$) : برای توليد این بلاک حالت های 90 و 180 درجه وجود دارد، برای حالت 90 درجه دو گلايدر بايد به صورت مماس يا سايش خفيف جانبي اتفاق بيوفتد و دو گلايدر بايد در استيت های متفاوتی نسبت به هم باشند. در حالت 180 درجه بايد 2 گلايدر در استيت های کاملاً مشابهی باشند و در لحظه برخورد کاملاً نسبت به هم متقارن باشند.